UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIRIQUÍ
Facultad de Economía · Escuela de Ciencias Computacionales

GUÍA DE LABORATORIO N.° 5

Definición del escenario y los requerimientos — Patrón de Capas

Asignatura	Programación V (PROG 309 / 28186)
Eje Temático	N.° 2 — Patrón de Capas
Semana	Semana 5 (14 de septiembre – 9 de octubre, 2026)
Docente	Alexis Flores Franco
Modalidad	Presencial — Sesión de laboratorio (trabajo en equipo)

1. Objetivo del laboratorio

Analizar el caso de estudio del sistema de gestión de inventario y redactar, en equipo, la descripción del escenario — actores, objetivos y alcance — que servirá como base del proyecto a desarrollar durante todo el Eje Temático N.° 2 con el patrón de capas.

2. Marco teórico breve

El patrón de capas organiza el software en niveles horizontales apilados —típicamente presentación, negocio y datos— donde cada capa tiene una responsabilidad clara y solo se comunica con la capa inmediatamente adyacente. Mezclar responsabilidades entre capas (por ejemplo, lógica de negocio dentro del acceso a datos) dificulta el mantenimiento, las pruebas, la seguridad y la escalabilidad del sistema.

Antes de diseñar la arquitectura o escribir código, todo proyecto de software necesita un escenario bien definido: qué problema de negocio resuelve, quiénes lo usan, qué debe lograr y hasta dónde llega su responsabilidad en esta primera versión. Este documento de escenario será la base sobre la que, en las semanas siguientes, se especificarán los requisitos funcionales y no funcionales, y se diseñará la arquitectura en capas.

3. Caso de estudio asignado

Una empresa de distribución maneja actualmente su inventario en hojas de cálculo compartidas. Con el crecimiento del negocio han comenzado a ocurrir errores de conteo, productos agotados sin previo aviso y descuadres entre el inventario físico y el registrado. La empresa necesita un sistema de gestión de inventario que registre productos, controle entradas y salidas en tiempo real, y genere reportes de existencias confiables para la toma de decisiones.

4. Materiales y recursos

- Caso de estudio asignado por el docente (sección 3 de este documento).
- Equipo de trabajo conformado (3 a 4 integrantes).
- Plantilla de descripción del escenario (sección 6 de este documento).
- Herramienta de diagramación (ej. draw.io) para el diagrama preliminar de capas.

5. Procedimiento

1. Leer individualmente el caso de estudio y anotar dudas o supuestos que deban discutirse en equipo.
2. En equipo, discutir el contexto del negocio y acordar una descripción general compartida del problema.
3. Identificar y listar los actores del sistema, describiendo la responsabilidad de cada uno.
4. Redactar los objetivos del sistema como resultados esperados (no como funciones técnicas).
5. Definir el alcance: qué incluye y qué queda explícitamente fuera de esta primera versión.
6. Proponer, en equipo, qué corresponde a la capa de presentación, de negocio y de datos en este caso concreto.
7. Completar la plantilla de descripción del escenario (sección 6).
8. Elaborar un diagrama preliminar de las tres capas identificadas, con al menos un ejemplo concreto por capa.
9. Guardar el documento con un nombre que incluya el nombre del equipo y "Lab5", y entregarlo según las indicaciones del docente.

6. Plantilla de descripción del escenario

Completa cada sección con la información acordada por el equipo.

6.1 Descripción general

6.2 Actores del sistema

Actor	Responsabilidad

6.3 Objetivos del sistema

6.4 Alcance

Dentro del alcance	Fuera del alcance

6.5 Capas identificadas

Capa	Qué incluirá en este caso
Presentación	
Negocio	
Datos	

7. Desafío cognitivo

¿Qué problemas podría causar mezclar la lógica de negocio con el acceso a datos en una sola capa? Redacta tu respuesta en 5 a 8 líneas, apoyándote en el caso de estudio trabajado.

8. Conclusiones

Redacta al menos tres conclusiones del equipo sobre la importancia de definir bien un escenario antes de diseñar la arquitectura.

- _____
- _____
- _____

9. Rúbrica de evaluación

Criterio	Descripción	Puntos
Descripción del escenario	El contexto del negocio y el problema están claramente explicados.	20%
Actores	Cada actor identificado tiene una responsabilidad concreta y distinta.	20%

Objetivos	Los objetivos son claros, verificables y relevantes al caso.	20%
Alcance	Se define explícitamente qué incluye y qué excluye esta versión.	20%
Capas identificadas	La propuesta de capas (presentación, negocio, datos) es coherente con el caso.	20%

10. Referencias

- Huaman, W. C. (2018). Los 10 patrones comunes de arquitectura de software. Medium.
- Blancarte, O. (2020). Introducción a la arquitectura de software.